



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B
IV. Redes, comunicaciones e Internet

**Tema 111. El modelo de referencia de interconexión de
sistemas abiertos (OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces,
protocolos, direccionamiento y encaminamiento**

AUTOR: Diego Gómez Royuela.

REVISOR: Francisco Javier Bravo Fernández.

Creación: septiembre 2022

Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN E HISTORIA DEL MODELO OSI.....	4
2	¿QUÉ ES UNA ARQUITECTURA?	5
3	ELEMENTOS PRINCIPALES DEL MODELO OSI	8
3.1	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	8
3.2	NOTACIÓN	8
3.3	DEFINICIONES MÁS IMPORTANTES.....	8
3.4	ESTRATIFICACIÓN Y SISTEMA DE CAPAS	9
3.5	COMUNICACIÓN ENTRE ENTIDADES PARES.....	9
3.5.1	MODO CON CONEXIÓN	10
3.5.2	MODO SIN CONEXIÓN.....	10
3.6	PROPIEDADES DE LOS PUNTOS DE ACCESO AL SERVICIO SAP	11
3.7	MECANISMOS PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS	11
3.7.1	DEFINICIONES	11
3.7.2	TRANSFERENCIA DE DATOS NORMAL	12
3.7.3	SEGMENTACIÓN, BLOQUEO Y CONCATENACIÓN.....	12
3.7.4	SECUENCIACIÓN.....	13
3.7.5	FUNCIONES DE ERROR.....	13
3.8	CALIDAD DE SERVICIO	13
3.9	PRIMITIVAS DE SERVICIO	14
4	LAS CAPAS DEL MODELO OSI.....	16
4.1	DENOMINACIÓN DE LAS CAPAS DEL MODELO OSI	16
4.2	PRINCIPIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LAS SIETE CAPAS DEL MODELO	16
4.3	CAPA DE APLICACIÓN (CAPA 7)	17
4.4	CAPA DE PRESENTACIÓN (CAPA 6)	17
4.5	CAPA DE SESIÓN (CAPA 5)	17
4.6	CAPA DE TRANSPORTE (CAPA 4)	18
4.7	CAPA DE RED (CAPA 3).....	18
4.8	CAPA DE ENLACE DE DATOS (CAPA 2).....	18
4.9	CAPA FÍSICA (CAPA 1)	19
5	EVOLUCIÓN DE OSI.....	20
5.1	DIFERENCIAS CON TCP/IP.....	20
5.2	CRÍTICA AL MODELO DE REFERENCIA OSI	21
5.3	CONCLUSIÓN	21
6	RESUMEN ESQUEMÁTICO	22

7	GLOSARIO	23
8	TEST	24
8.1	PREGUNTAS DE TEST	24
8.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	25
9	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	26
9.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	26

1 Introducción e historia del modelo OSI

Durante los años 70 y 80 del siglo XX se produjo una importante expansión de los sistemas informáticos y las telecomunicaciones. Durante aquellos años, cada fabricante definía su arquitectura hardware y software conforme a sus propios criterios, lo que tenía como consecuencia que los productos de fabricantes distintos, e incluso los productos de un mismo fabricante, fueran incompatibles entre sí.

El desarrollo de las redes y los protocolos de comunicaciones se realizaban ad-hoc para un hardware específico y no se tenía en cuenta la posible evolución futura de las tecnologías o la compatibilidad con otros productos.

Adicionalmente, la falta de estructuración en el modelo de desarrollo conlleva que, ante la implementación de un cambio en un módulo o funcionalidad, por ejemplo, por una evolución tecnológica, fuera necesaria la reestructuración, reescritura y compilación del resto de módulos del mismo producto.

Vista esta situación, en 1974 IBM diseñó la *Systems Network Architecture* (SNA), la arquitectura de red utilizada por los *host* o *mainframe* de IBM, tratándose de la primera arquitectura de redes. SNA estructuró y redujo la complejidad de las comunicaciones entre productos de IBM. Se trata de una arquitectura basada en capas, de modo que cada una de ellas ofrece determinados servicios a la siguiente y cuyo principio ha sido la base de todas las arquitecturas posteriores.

Por su parte, en los años 70 el proyecto ARPANET, predecesor de Internet, adoptó el protocolo TCP/IP para sus comunicaciones, habiendo llegado hasta nuestros días como el protocolo estándar de las redes de computadoras en general y de Internet en particular. No obstante, en un principio TCP/IP no tenía una distinción clara entre los servicios, las interfaces y los protocolos. Podría decirse que el modelo TCP/IP es más una descripción de los propios protocolos implementados en la pila TCP/IP que una descripción general de un modelo de interconexión de equipos informáticos aplicable a una pila de protocolos distinta. Por ejemplo, como indica Tanenbaum, no es posible usar el modelo TCP/IP para describir Bluetooth.

Ante esta situación, en 1977, es decir, antes de la existencia de Internet como lo conocemos hoy, de la generalización del protocolo TCP/IP y en un momento en que las arquitecturas de distintos fabricantes eran incompatibles entre sí, la Organización Internacional de Estándares (ISO) creó un subcomité para desarrollar estándares de comunicación con el objetivo de conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información entre sí, basándose en que aunque cada fabricante realice su propia implementación de sus productos, la arquitectura, las capas y los protocolos de comunicaciones son comunes y, por tanto, los sistemas compatibles.

Este modelo, llamado modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI por sus siglas en inglés (*Open Systems Interconnection*), en la práctica nunca ha llegado a implantarse de forma generalizada. Su última versión es de 1994.

Entonces, ¿por qué es importante conocerlo? Fundamentalmente, porque es el principal marco estándar para la definición de redes y, por tanto, de arquitectura, capas, protocolos, etc. Supone el marco común que asienta los conceptos que utilizan las distintas redes de comunicaciones. Es decir, aunque siempre con matices, sus conceptos se pueden aplicar tanto a TCP/IP, y por tanto a Internet, como a la red de telefonía básica, la red móvil, Bluetooth, etc. Un ejemplo de este extremo es que la capa de aplicación se conoce comúnmente como la capa 7 pese a que el modelo TCP/IP solo tiene 4 capas. Y muchos de los conceptos que se definen en el modelo se utilizan ampliamente en las redes de comunicaciones convencionales, como calidad de servicio, transmisión dúplex, protocolo en modo con conexión, etc.

2 ¿Qué es una arquitectura?

Como indica Tanenbaum: *A un conjunto de capas y protocolos se le conoce como arquitectura de red.*

El mismo autor proporciona las siguientes ideas:

- *La especificación de una arquitectura debe contener suficiente información como para permitir que un programador escriba el programa o construya el hardware para cada capa, de manera que se cumpla correctamente el protocolo apropiado.*
 - Es decir, debe ser una especificación suficiente que permita implementar un protocolo, ya sea por hardware o por software.
- *Ni los detalles de la implementación ni la especificación de las interfaces forman parte de la arquitectura, ya que están ocultas dentro de las máquinas y no se pueden ver desde el exterior.*
 - Es decir, cada fabricante puede implementar su producto como quiera, lo importante es que el comportamiento exterior sea conforme al protocolo establecido.

Para ir asentando los conceptos de arquitectura, capas, protocolos e interfaces, y antes de entrar en el modelo OSI, vamos a ver cómo podría ser el ejemplo de la arquitectura de red de un sistema no informático: el servicio postal.

Supongamos que el director de una oficina en Palencia decide enviar una carta a la directora de otra oficina en Marsella. La comunicación se produciría conforme a la siguiente arquitectura:

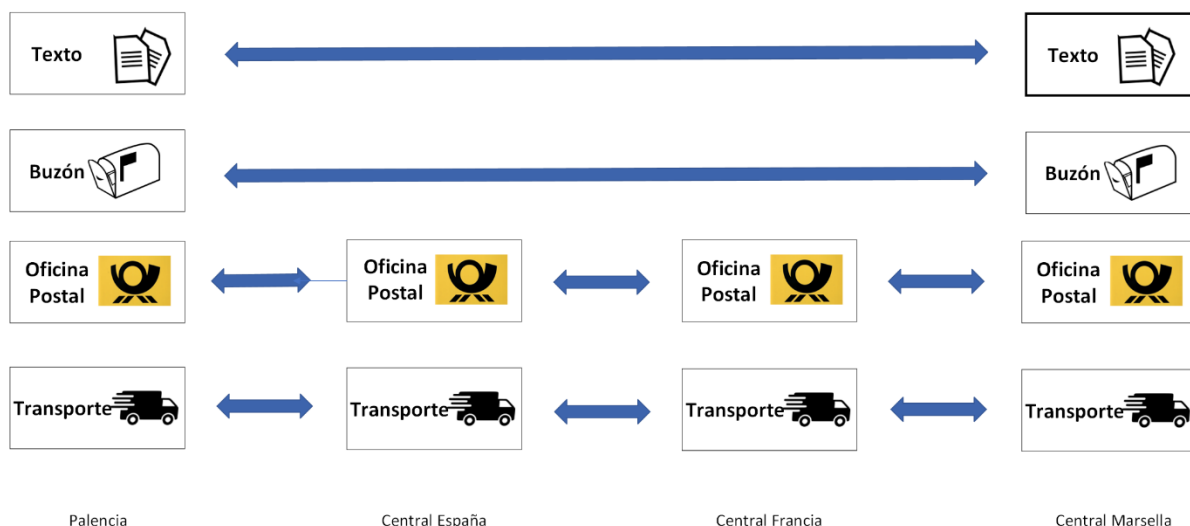


Figura 1: Arquitectura de red del envío de una carta

1. A continuación, vamos a realizar una descripción general del proceso. El director de la oficina de Palencia redacta el texto de la carta. Para ello debe emplear un formato concreto, el de una carta, y escribirlo en un idioma que lo pueda entender tanto él como la receptora.
2. El director entrega la carta a su asistente, quien la ensobra y escribe la dirección del buzón destino de la oficina de Marsella y la de remitente. La deposita en el buzón de salida de la empresa, donde la recoge la empresa postal.
3. Una vez recogida la carta del buzón, esta llega a la oficina postal de Palencia, donde ven que, al tratarse de un destino internacional deben enviar la carta a la central de España. La ponen en el saco de cartas a enviar a la central.
4. El transportista que cubre la ruta Palencia – Central española recoge el saco, la lleva a su destino y la entrega en el almacén correspondiente.
5. El personal de la oficina postal de la Central española recoge la carta, la examina y determina que al tratarse de un destino francés hay que enviarlo a la central francesa, poniéndola en el saco correspondiente.
6. El transportista que cubre la ruta Central española – Central francesa recoge el saco, la lleva a su destino y la entrega en el almacén correspondiente.
7. El personal de la oficina postal de la Central francesa recoge la carta, la examina y determina que hay que remitirla a la oficina de Marsella, poniéndola en el saco correspondiente.

8. El transportista que cubre la ruta Central francesa – Marsella recoge el saco, la lleva a su destino y la entrega en el almacén correspondiente.
9. El personal de la oficina postal de Marsella ve que el destino está dentro de su ámbito de actuación y se la entrega al personal de reparto.
10. El personal de reparto deposita la carta en el buzón de la empresa al que está destinado.
11. El asistente de la oficina de Marsella recoge la carta, comprueba que efectivamente ellos son los destinatarios y mira el remitente y el destinatario dentro de su empresa, la directora. Se la entrega a su directora informándola de que viene una carta desde Palencia y que es del director de esa oficina.
12. La directora de la oficina de Marsella lee el texto que escribió su colega de Palencia y es capaz de entenderlo correctamente.

En este ejemplo vemos, de manera informal, los principales componentes de una arquitectura de comunicaciones y que vienen recogidos en el enunciado del presente tema:

- **Arquitectura:** como ya hemos indicado, se trata de un conjunto de capas y protocolos que regulan el intercambio de información entre dos sistemas interconectados. En el ejemplo, los pasos y formatos que hay que realizar para que la carta llegue correctamente a su destino y sea correctamente interpretada, así como la información que se requiere y que se debe intercambiar para que todos los pasos intermedios puedan realizarse
- **Capas:** Se trataría de funciones diferenciadas que se llevan a cabo dentro de cada uno de los “sistemas” intervinientes en la comunicación: serían la capa texto, buzón, oficina postal y transporte. Nótese que en las centrales de España y Francia las capas texto y buzón no intervienen.
- **Protocolo:** Los formatos y pasos necesarios para que la comunicación entre miembros de la misma capa se pueda realizar de una forma estructurada y que ambas partes entiendan. Hay que remarcar que el protocolo se define para la comunicación entre pares de la misma capa. Por ejemplo, los directores tienen que usar una lengua común, un alfabeto... pero también una estructura formada por un encabezado (que va al principio), un desarrollo (que va en medio) y una despedida (que va al final). O seguramente el transportista tenga que firmar un albarán de salida, le entreguen la mercancía y, una vez transportada, le entreguen en la oficina destino otro albarán de entrada.
- **Interfaz:** Es el mecanismo interno para la comunicación dentro de un mismo sistema entre dos capas adyacentes. Por ejemplo, el director para que la carta llegue al buzón de salida debe entregárselo a su asistente. Aquí hay que tener en cuenta que en principio el funcionamiento de la oficina de Palencia puede ser distinto que el de la de Marsella, lo que no supondría ningún problema, pero en ambos casos tiene que estar definido. Es decir, mientras que en Palencia para comunicarse con el asistente el director se tiene que levantar de la mesa y llevarle la carta, en Marsella puede enviar una paloma mensajera: lo importante es que la carta llegue al asistente para que pueda ser procesada.
- **Encaminamiento:** En cada una de las oficinas postales se ha determinado, de acuerdo con la dirección de destino de la carta, qué ruta deberá seguir la carta y, en particular, cuál es el siguiente paso a realizar.

Adicionalmente, podemos hacer las siguientes observaciones:

- Los directores únicamente se comunican entre sí (entre miembros de la misma capa) y con su asistente (que hace de interfaz). Ni saben, ni les importa, qué transportista es el que lleva la carta en cada paso, ni qué ruta va a realizar. De la misma manera, el transportista tampoco conoce o le importa el contenido de la carta.
- A nivel lógico tenemos las siguientes comunicaciones:
 - Los directores entre sí que se envían el contenido de la carta, el texto.
 - Sus asistentes entre sí, que se envían/reciben los sobres.
 - Las oficinas postales que se coordinan entre sí para encaminar la carta.
 - Los almacenes de los transportistas, que reciben/envían los sacos de cartas.
- Si quisiéramos hacer un cambio en la capa de transporte, no es necesario hacer ningún cambio en la capa de buzón. Por ejemplo, si se opta por transporte por barco en vez de carretera, eso no afecta en nada al ensobrado de la carta.

-
- El sistema de transporte entre los distintos pasos no tiene por qué ser igual. Por ejemplo, la compañía de transportes entre Palencia y la central española no tiene por qué ser el mismo que entre las centrales española y francesa.
 - Los servicios de la capa de la oficina postal se solicitan a través de un punto concreto: el buzón de salida de la oficina de Palencia. De la misma manera, se reciben también en un punto concreto: el buzón de entrada la oficina de Marsella. Esto enlaza con lo que veremos más adelante relativo a los SAP (*Service Access Point*).

3 Elementos principales del modelo OSI

Una vez vista la introducción histórica del modelo OSI y puesto un ejemplo de arquitectura de comunicaciones en la que hemos podido ver los principales elementos que la componen, podemos proceder a introducir el modelo OSI en sí.

Se debe tener en cuenta que este documento es un resumen de los aspectos más importantes de la norma OSI, donde se han priorizado los aspectos clave y conceptuales que tienen un reflejo en el actual desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y se han descartado otros contenidos. Si alguien deseara tener un conocimiento más amplio debería leerse la propia norma, disponible a través de Internet y referenciada en la bibliografía de este tema.

1.1 Objeto y campo de aplicación

La finalidad del modelo de referencia OSI es proporcionar una base común para la coordinación en el desarrollo de normas destinadas a la interconexión de sistemas y proporcionar un marco común para mantener la coherencia de todas las normas conexas.

El propio modelo indica que su objetivo NO es:

- Servir de especificación de realización de sistemas reales.
- Establecer la base para evaluar la conformidad de los sistemas reales.
- Definir con precisión o especificar los servicios y protocolos de la arquitectura de conexión.

Por su parte sí se propone:

- Establecer un marco conceptual y funcional que permita la posterior elaboración de normas para cada capa del modelo.
- Servir de modelo de referencia para la definición de servicios y protocolos.
- Disponer de flexibilidad suficiente para acomodar los adelantos tecnológicos y la expansión de demanda de los usuarios.

1.2 Notación

El modelo OSI define una serie de capas, para las cuales establece sus funciones y normas de funcionamiento. Se utiliza la siguiente notación para referirse a las capas y a sus capas adyacentes:

- **capa (N)**: cualquier capa específica;
- **capa (N+1)**: la capa superior siguiente;
- **capa (N-1)**: la capa inferior siguiente.

1.3 Definiciones más importantes

Cada una de las secciones del modelo de referencia viene acompañada de sus correspondientes definiciones. Aquí se hace una recolección de las más importantes:

- **Sistema real**: es como se denomina en el modelo a los conjuntos de uno o más computadores que forman un todo autónomo capaz de efectuar procesamiento y/o transferencia de información. Si cumple las normas OSI será un sistema real abierto. En el ejemplo que hemos puesto antes un sistema real sería cada una de las ubicaciones Palencia, centrales, etc.
- **Subsistema (N)**: (Recordemos que esta notación se leería como “subsistema de la capa N”). Elemento en una división jerárquica de un sistema abierto que solo interactúa directamente con elementos de la división superior siguiente o de la división inferior siguiente en ese sistema abierto. Por ejemplo, subsistema de transporte o subsistema de red.
- **Capa (N)**: Subdivisión de la arquitectura de OSI constituida por subsistemas del mismo rango (N).
- **Entidad (N)**: Elemento activo dentro de un subsistema (N) que incluye un conjunto de capacidades definidas para la capa (N) que corresponde a un tipo de entidad (N) específico

(sin utilizar ninguna capacidad adicional). Por ejemplo, una oficina postal concreta (pensando que podría haber varias dentro de una misma ubicación).

- **Entidades (N) pares:** Entidades dentro de una misma capa (N). (Por ejemplo, dos oficinas postales de dos ciudades distintas).
- **Servicio (N):** Capacidad de la capa (N) y de las capas por debajo de ella que se ofrece a las entidades (N+1). Es decir, una capa N ofrece una serie de servicios a la capa superior (por ejemplo, servicio de ensobrado y rellenar dirección destino que ofrece el asistente al director).
- **Punto de acceso al servicio (N)**, más conocido como **SAP** por sus siglas en inglés (*Service Access Point*): Punto en el cual una entidad (N) ofrece servicios (N) a una entidad (N+1). Por ejemplo, la capa de oficina postal ofrece su servicio a través de los buzones.
- **Protocolo (N):** Conjunto de reglas y formatos (semánticos y sintácticos) que determina el comportamiento de comunicación de las actividades (N) en la realización de funciones (N). A tener en cuenta que el protocolo siempre es entre entidades (N), es decir dentro de la misma capa. Se puede definir uno o varios protocolos (N) para la capa (N). Una entidad (N) puede emplear uno o varios protocolos (N), los cuales se identifican con su identificador de protocolo (N). Asimismo, pueden existir distintas versiones de un mismo protocolo. El modelo da recomendaciones sobre cuándo debería definirse una versión de un protocolo. Por ejemplo, regula la comunicación entre los directores de las oficinas que tuvieron que elegir un idioma y un orden para que la otra parte pueda entender el mensaje basado en encabezado, desarrollo y despedida.
- **Encaminamiento:** La función de encaminamiento dentro de la capa (N) permite la retransmisión de la comunicación por una cadena de entidades (N). Las capas más altas y las capas más bajas ignoran que la comunicación es encaminada por entidades (N) intermedias. Una entidad (N) que participa en una función de encaminamiento puede tener una tabla de encaminamiento. Es lo que hacían en el ejemplo las oficinas postales.

1.4 Estratificación y sistema de capas

La técnica básica de estructuración del modelo de referencia OSI es la estratificación. Con arreglo a esta técnica, se considera que cada sistema abierto está compuesto lógicamente de un conjunto ordenado de subsistemas (N), que se representan en forma vertical (como sucedía con cada uno de los niveles o subsistemas de, por ejemplo, Palencia).

Los subsistemas (N) adyacentes comunican a través de su frontera común. Los subsistemas (N) de un mismo rango forman colectivamente la capa (N) del modelo de referencia OSI.

Existe sólo un subsistema (N) en un sistema abierto para la capa (N).

Un subsistema (N) consta de una o varias entidades (N). Esto es, existe un único “subsistema” de oficinas postales en Palencia, compuesto por varias “entidades” oficina postal. El conjunto de oficinas postales de las distintas ciudades compondría la capa (oficina postal). Las entidades de una misma capa (N) se llaman entidades (N) pares.

Con excepción de la capa más alta, cada capa (N) proporciona servicios (N) a las entidades (N+1) de la capa (N+1) en el SAP (recordamos, punto de acceso al servicio) (N).

Una entidad (N) puede proporcionar servicios a una o varias entidades (N+1) y utilizar los servicios de una o varias entidades (N-1).

La cooperación entre entidades (N) se rige por uno o varios protocolos (N).

1.5 Comunicación entre entidades pares

Para intercambiar información entre dos o más entidades (N+1), se establece una asociación entre ellas en la capa (N) utilizando un protocolo (N). Las entidades (N+1) sólo pueden comunicar utilizando los servicios de la capa (N). Dichos protocolos pueden funcionar en modo con conexión o sin conexión.

Hay que tener en cuenta que no existe ninguna restricción en la combinación vertical de servicios con conexión y sin conexión entre la capa (N+1) y la capa (N). Por tanto, un servicio (N+1) en modo con conexión puede solicitar un servicio (N) tanto con conexión como sin conexión. Y lo mismo se podría decir si el servicio (N+1) tiene modo sin conexión.

Para realizar dicho intercambio, tanto en el modo con conexión como sin conexión es esencial que exista una asociación preconfigurada entre ellas, es decir, que se conozcan determinados aspectos como las direcciones, el protocolo convenido, la calidad de servicio requerida...

1.5.1 Modo con conexión

Una conexión es una asociación establecida para la transferencia de datos entre dos o más entidades (N) pares. Esta asociación vincula las entidades (N) pares con las entidades (N-1) en la capa inferior inmediata.

La utilización de un servicio en modo con conexión por entidades (N) pares se lleva a cabo en tres fases distintas:

- establecimiento de la conexión;
- transferencia de datos; y
- liberación de la conexión.

Un punto extremo de conexión (N) relaciona tres elementos:

- una entidad (N+1);
- una entidad (N); y
- una conexión (N).

Según el modelo OSI las características de la transmisión en modo con conexión son particularmente interesantes en aplicaciones que requieren interacciones continuas relativamente largas entre entidades en configuraciones estables. Esto es algo que a día de hoy quedaría en entredicho ya que la mayoría de aplicaciones de multimedia como VoIP o las videoconferencias emplean protocolos no orientados a conexión.

En estos casos, las entidades que intervienen inicialmente examinan sus requisitos y acuerdan o negocian los términos de su interacción, reservando los recursos que puedan ser necesarios, transfieren una serie de unidades de datos conexas para lograr el objetivo mutuo, y terminan explícitamente su interacción, liberando los recursos previamente reservados.

La negociación de la versión de protocolo sólo puede producirse en comunicaciones en modo con conexión.

Todas las conexiones (N) requieren procedimientos de establecimiento y liberación:

- se pueden diseñar para enviar información de control del protocolo (PCI) (N) por la misma conexión (N) que los datos de usuario (N) (lo que se denomina a menudo dentro de la banda),
- se pueden diseñar para enviar PCI (N) por una conexión (N) diferente a los datos de usuario (N) (lo que se denomina a menudo fuera de la banda), o
- pueden ser unos procedimientos previos.

La liberación de una conexión (N) es iniciada normalmente por una de las entidades (N+1) asociadas a la conexión. También puede ser iniciada por una de las entidades (N) que la sustentan, de resultas de una condición de excepción en la capa (N) o en las capas más bajas.

Las conexiones también pueden ser suspendidas y reanudadas.

El modelo también permite la multiplexación y división, cuando indica que dentro de la capa (N), las conexiones (N) corresponden con conexiones (N-1). La correspondencia puede ser de una de las tres clases siguientes:

- de uno a uno;
- de muchas conexiones (N) a una conexión (N-1) (multiplexación); y
- de una conexión (N) a muchas conexiones (N-1) (división).

1.5.2 Modo sin conexión

La transmisión en modo sin conexión es la transmisión de una sola unidad de datos de un punto de acceso al servicio de origen a uno o más puntos de acceso al servicio de destino sin establecer una conexión.

Sólo requiere una asociación preconfigurada entre las entidades (N) pares participantes, como conocer la dirección destino y el protocolo, y no comprende un acuerdo dinámico de la utilización del servicio, es decir, no hay negociación.

Toda la información necesaria para entregar una unidad de datos (dirección de destino, selección de calidad de servicio, opciones, etc.) se presenta a la capa que proporciona el servicio en modo sin conexión, junto con la unidad de datos que se ha de transmitir, en un solo acceso al servicio, mientras que en modo con conexión se podía hacer referencia al identificador de la conexión en vez de entregar todos esos datos.

Como consecuencia, cada unidad de datos transmitida es encaminada independientemente. Asimismo, se pueden transmitir copias de una unidad de datos a varias direcciones de destino. Podría decirse que el modelo OSI prevé, aunque sin nombrarlo, lo que conocemos hoy día como las transmisiones multicast que en TCP/IP se producen con protocolos de transporte no orientados a conexión.

En el servicio básico en modo sin conexión no hay que presentar ningún valor mínimo de las medidas de calidad de servicio o presentar control de flujo de los pares.

1.6 Propiedades de los puntos de acceso al servicio SAP

Una entidad (N+1) pide servicios (N) a través de un punto de acceso al servicio SAP (N) que permite a la entidad (N+1) interactuar con una entidad (N), estando las dos en el mismo sistema, como el asistente que pide a la oficina postal el envío a través del punto de acceso buzón de salida estando todos en el mismo sistema o ciudad.

Un SAP (N) puede sustentar un servicio en modo solo con conexión, solamente sin conexión o ambos simultáneamente.

1.7 Mecanismos para la transferencia de datos

1.7.1 Definiciones

La información se transfiere en diversos tipos de unidades de datos entre entidades pares (N).

- **información de control de protocolo (N):** Información intercambiada entre entidades (N) para coordinar su funcionamiento conjunto. Por ejemplo, el nombre de los directores de las oficinas origen y destino que permiten al asistente que envía la carta a quién tiene que dirigirla y al asistente que la recibe a quién tiene que entregarla.
- **datos de usuario (N):** Datos transferidos entre entidades (N) en nombre de las entidades (N+1) para las cuales las entidades (N) proporcionan servicios. Por ejemplo, el contenido de la carta.
- **unidad de datos de protocolo (N):** Unidad de datos especificada en un protocolo (N) y que consiste en información de control de protocolo (N) y posiblemente datos de usuario (N). Sería el ejemplo de la información que se intercambian los asistentes, consistente en el propio contenido de la carta + el nombre del director de cada oficina destino y remitente.
- **unidad de datos del servicio (N):** Cantidad de información cuya identidad es preservada cuando es transferida entre entidades (N+1) pares y que no es interpretada por las entidades (N) sustentadoras. El contenido de la carta y el nombre de los directores es información que la oficina postal no procesa ya que miran la dirección postal únicamente.

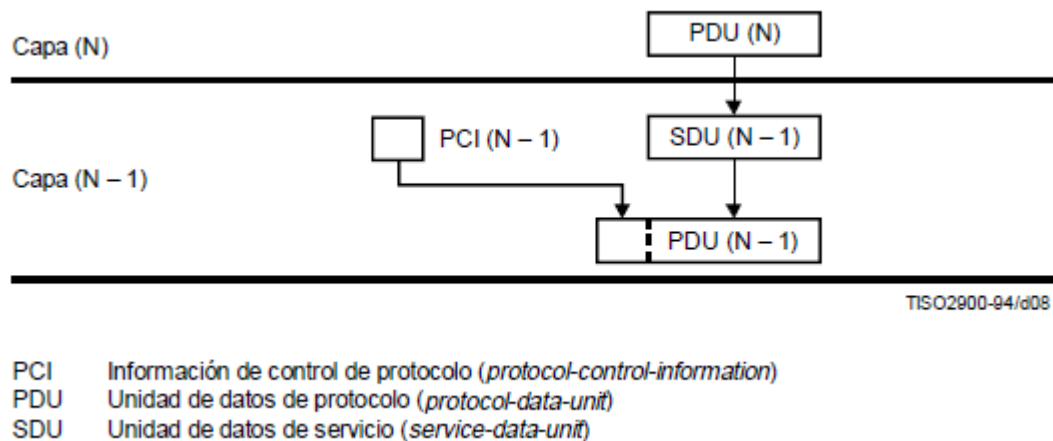


Figura 2: Ilustración de la correspondencia entre unidades de datos en capas adyacentes

1.7.2 Transferencia de datos normal

La información de control y los datos de usuario se transfieren entre entidades (N) en unidades de datos de protocolo (N).

El modelo contempla un modo de transferencia de datos acelerados. Asimismo, se contemplan mecanismos de control de flujo que regulan la velocidad a la que se transmiten los datos entre los pares.

1.7.3 Segmentación, bloqueo y concatenación

En el modelo OSI el tamaño de las unidades de datos no está sujeto a ningún límite por arquitectura global. Puede haber otras limitaciones del tamaño en ciertas capas.

Puesto que las unidades de datos de las diversas capas no tendrán necesariamente tamaños compatibles, puede ser necesario efectuar una segmentación, es decir, relacionar una unidad de datos del servicio (N) con más de una unidad de datos de protocolo (N).

A la inversa, puede ser necesario efectuar un bloqueo. Bloqueo es el mecanismo por el que varias unidades de datos del servicio (N), con información de control de protocolo (N) añadida, forman una unidad de datos de protocolo (N).

El modelo de referencia permite también la concatenación de varias unidades de datos de protocolo (N) en una sola unidad de datos del servicio (N-1).

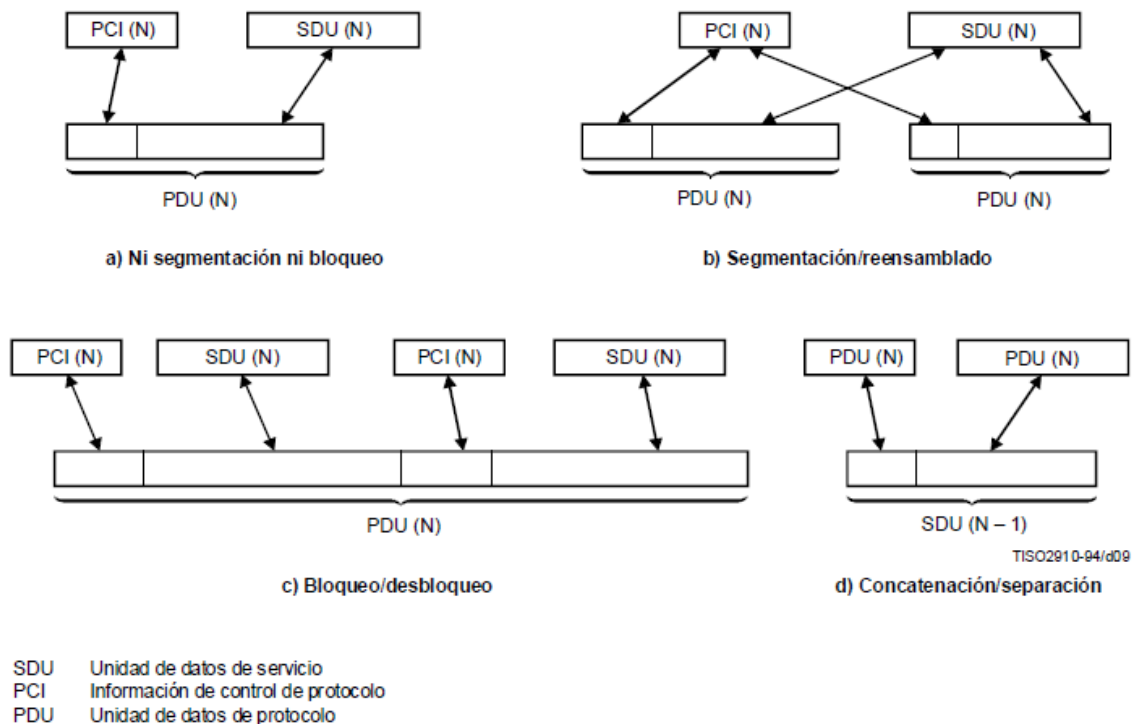


Figura 3: Segmentación, bloqueo y concatenación

1.7.4 Secuenciación

Los servicios (N-1) proporcionados por la capa (N-1) de la arquitectura de OSI pueden no garantizar la entrega de las unidades de datos de servicio (N-1) en el mismo orden en que fueron presentados por la capa (N). En ese caso, si la capa (N) necesita preservar el orden de las unidades de datos de servicio (N-1) transferidas a través de la capa (N-1), deben existir mecanismos de secuenciación en la capa (N).

1.7.5 Funciones de error

Cada unidad de datos de protocolo (N) transferida entre entidades (N) correspondientes debe ser identificable inequívocamente.

Las entidades (N) pueden utilizar una función de acuse de recibo mediante un protocolo (N) para tener más probabilidades de detectar la pérdida de una unidad de datos de protocolo que la que ofrece la capa (N-1). Una función de acuse de recibo debe ser capaz también de inferir que no se han recibido las unidades de datos de protocolo (N) y la necesidad de adoptar medidas correctivas.

Asimismo, se pueden definir funciones de detección y notificación de errores que pueden ser utilizadas por un protocolo (N) para aumentar las probabilidades de detección de errores.

Algunos servicios requieren una función de reiniciación para el restablecimiento después de una pérdida de sincronización entre entidades (N) correspondientes. La función de reiniciación no se aplica en la transmisión en modo sin conexión.

1.8 Calidad de servicio

Calidad de servicio es el nombre colectivo dado a un conjunto de parámetros asociados con la transmisión de datos (N) entre puntos de acceso al servicio (N). Entre otros, algunos de estos parámetros posibles pueden ser:

- retardo de transmisión previsto
- probabilidad de corrupción
- probabilidad de pérdida o duplicación
- prioridad

1.9 Primitivas de servicio

Hemos visto anteriormente que en el modelo de referencia OSI las entidades pares (N) se comunican entre sí utilizando un protocolo (N). Por su parte, la comunicación entre capas adyacentes, es decir, dentro de un mismo sistema real, se manejan por una serie de llamadas a funciones entre capas llamadas primitivas.

Una primitiva puede indicar qué acción se quiere llevar a cabo o informar del resultado de una acción que fue solicitada anteriormente. Asimismo, también puede transportar los parámetros necesarios para que la acción se pueda realizar: por ejemplo, el propio paquete a enviar o recibir por parte de la capa superior o inferior según corresponda.

Hay definidas cuatro primitivas de servicio para la transmisión de datos. Siendo A y B dos sistemas que establecen una comunicación entre sí:

- **Request:** La primitiva enviada por la capa (N+1) a la capa (N) del sistema A para requerir un servicio. Con ella se invoca el servicio y se le pasan los parámetros que se requieran.
- **Indication:** La primitiva por que la capa (N) informa a la capa (N+1) del sistema B de la activación de un servicio requerido por el sistema A o de una acción iniciada por un servicio de la capa (N).
- **Response:** La primitiva originada por la capa (N+1) del sistema B en respuesta a la primitiva tipo *indication*. Puede servir como mecanismo de acuse de recibo o para informar de la realización de una acción previamente invocada por la primitiva *indication*. En el servicio básico del modo sin conexión esta primitiva no se requiere. Si el remitente quiere contestar lo haría utilizando *request*.
- **Confirm:** La primitiva devuelta a la capa (N+1) del sistema A que hizo la petición inicial por parte de la capa (N) del mismo sistema para dar acuse de recibo o completar informar de la realización de una acción previamente invocada por la primitiva *request*. En el servicio básico del modo sin conexión no se requiere.

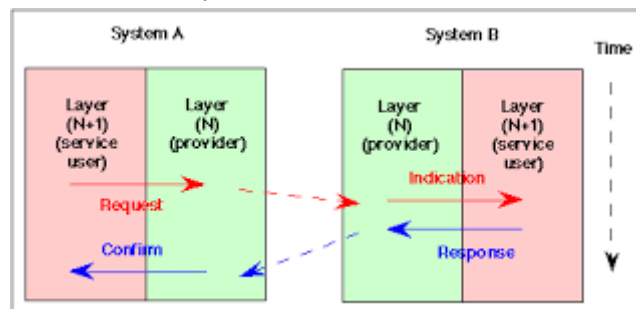


Figura 4: Primitivas de servicio

Aunque hay que tener en cuenta que el ejemplo de los directores y los asistentes se correspondería más bien a un modo sin conexión, vamos a utilizarlo de ejemplo como si implementara todas las primitivas:

- El director de Palencia le envía una primitiva *request* a su asistente consistente en “envíe esta carta a la directora de la oficina de Marsella”.
- El asistente ensobra la carta y la envía a Marsella. La recibe el asistente de Marsella.
- El asistente de Marsella le indica a la directora la directiva *indication*: “ha recibido esta carta del director de la oficina de Palencia”.
- La directora de la oficina de Marsella, después de analizar la petición de su homólogo reúne los datos que éste le está pidiendo y le indica a su asistente a través de la directiva *response*: “envíe esta respuesta a la oficina de Palencia”.
- El asistente ensobra la carta y la envía a Palencia. La recibe el asistente de Palencia.
- El asistente de Palencia envía una primitiva *confirm* a su director: “ha recibido esta respuesta de la oficina de Marsella”.

Nótese que en estos casos los datos “esta carta” y “esta respuesta” serían los parámetros que acompañan a las directivas.

4 Las capas del modelo OSI

Una vez que se han introducido las principales características y sus reglas es el momento de abordar las capas concretas que se plantean en el modelo OSI.

1.10 Denominación de las capas del modelo OSI

El modelo contiene siete capas:

- la capa de aplicación (capa 7);
- la capa de presentación (capa 6);
- la capa de sesión (capa 5);
- la capa de transporte (capa 4);
- la capa de red (capa 3);
- la capa de enlace de datos (capa 2); y
- la capa física (capa 1).

Cuando los medios físicos de OSI no enlazan directamente a todos los sistemas abiertos, algunos sistemas abiertos actúan solamente con *relevadores*, pasando los datos a otros sistemas abiertos. Es decir, en OSI los sistemas intermedios que sirven para ir encaminando y retransmitiendo el tráfico, como era el caso de las oficinas postales intermedias, se denominan *relevadores* y en éstos solo actúan las capas 1 a 3.

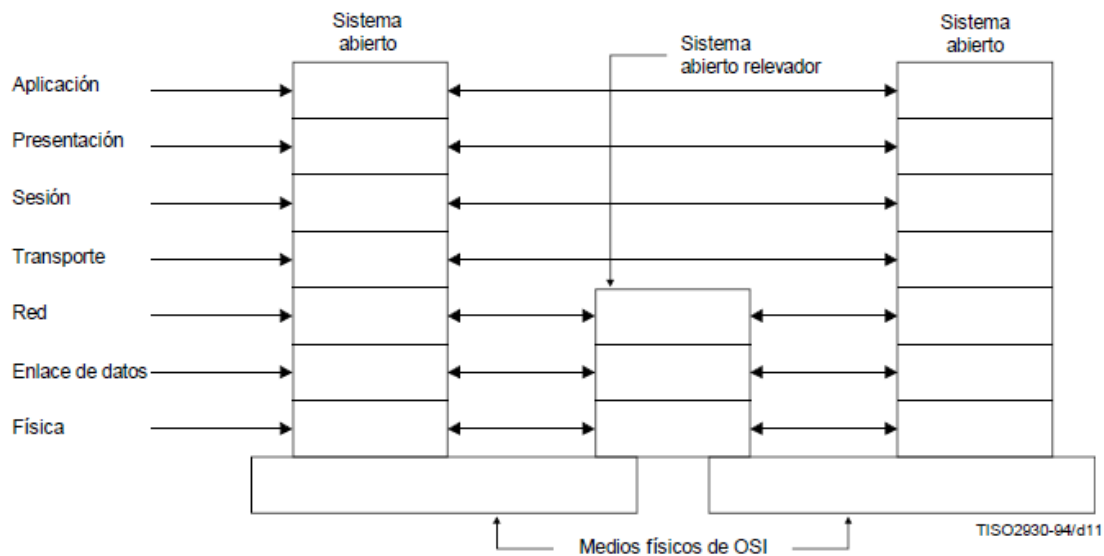


Figura 5: Capas del modelo OSI

Desde el punto de vista de una comunicación determinada, un sistema abierto real puede tener el cometido de un sistema de extremo OSI o de un sistema de retransmisión (N) OSI, pero no actuará necesariamente de la misma manera en todos los casos de comunicación en los que interviene.

1.11 Principios utilizados para determinar las siete capas del modelo

Para determinar las capas del modelo se siguieron determinados principios. Los más relevantes son:

- No se debe crear tantas capas que la descripción e integración técnicas de las capas resulten más difíciles de lo necesario. Podríamos decir: el número de capas no tienen que ser ni muchas ni pocas.

-
- Conviene crear capas separadas para tratar las funciones diferentes. A su vez las funciones similares deben estar agrupadas en la misma capa.
 - Las fronteras, que solo pueden existir con las capas inmediatamente superior e inferior, deben establecerse en un punto donde se pueda minimizar el número de interacciones en la frontera, es decir, minimizar el número de peticiones de una capa a otra.
 - Esta división en capas debe hacer posible modificar profundamente los protocolos sin cambiar los servicios que han de prestar y recibir las capas adyacentes.

1.12 Capa de aplicación (capa 7)

Como es la capa más alta del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, la capa de aplicación es el único medio para que el proceso de aplicación acceda al entorno de OSI.

La capa de aplicación contiene todas las funciones que implican una comunicación entre sistemas abiertos que no han sido realizadas ya por las capas más bajas, entre las que cabe citar funciones realizadas por programas y funciones realizadas por seres humanos.

Por tanto, en esta capa del modelo residen los protocolos más ligados a lo que el usuario necesita o está queriendo hacer y que no resuelven el resto de las capas del modelo. Dicho de otra manera, mientras que el resto de capas ofrecen servicios encaminados a las comunicaciones entre sistemas esta capa lo que ofrece es servicios orientados a resolver las necesidades de los usuarios.

En esta capa es donde se localizan algunos de los protocolos más empleados. La lista sería infinita, aunque se plantean los siguientes como ejemplo:

- el protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), que es la base de la navegación web.
- transferencia de archivos (FTP).
- correo electrónico y noticias (POP, IMAP...).
- servicios de directorio (LDAP).
- Login remoto (rlogin, telnet, SSH).
- Protocolos de funciones de sistema operativo.

1.13 Capa de presentación (capa 6)

La capa de presentación permite la representación común de los datos transferidos entre entidades de aplicación. Esto libera a las entidades de aplicación del problema de la representación «común» de información, es decir, les proporciona la independencia de la sintaxis, dicho de otra manera, de la forma de codificar la información.

Las entidades de aplicación determinan un conjunto de sintaxis abstractas que emplean en su comunicación. La capa de presentación es informada de las sintaxis abstractas que se van a emplear. Al conocer el conjunto de sintaxis abstractas que utilizarán las entidades de aplicación, la capa de presentación es responsable de seleccionar sintaxis de transferencia mutuamente aceptables.

Esas sintaxis emplear otras funcionalidades derivadas de la codificación, como el cifrado y la compresión. Por tanto, cifrado y compresión también serían dos servicios que ofrecería esta capa.

Por tanto, la capa de presentación proporciona las siguientes facilidades:

- identificación de un conjunto de sintaxis de transferencia;
- selección de sintaxis de transferencia; y
- acceso a servicios de sesión.

1.14 Capa de sesión (capa 5)

La finalidad de la capa de sesión es proporcionar el medio necesario para que las entidades de presentación que cooperan organicen y sincronicen su diálogo y gestionen su intercambio de datos. Para ello, la capa de sesión proporciona los servicios para establecer una conexión de sesión entre dos entidades de presentación, sustentar ordenadamente las interacciones de intercambio de datos, y liberar la conexión de manera ordenada.

Esta capa es la que regula si la transmisión será en modo dúplex o semidúplex, la que se encarga de la gestión del testigo o *token* con el que se controla qué entidad tiene el derecho de ejercer funcionalidades de control, la que gestiona la sincronización....

La única función de la capa de sesión para la comunicación en el modo sin conexión es proporcionar una correspondencia de direcciones de transporte con direcciones de sesión.

1.15 Capa de transporte (capa 4)

El servicio de transporte efectúa la transferencia transparente de datos entre entidades de sesión y las libera de toda preocupación respecto a la manera detallada en que se efectúa la transferencia de datos de forma fiable y económica, optimizando el uso del servicio de red.

Todos los protocolos definidos en la capa de transporte tienen significado de extremo a extremo, es decir, en los nodos intermedios no interviene la capa de transporte.

La capa de transporte acepta datos de la capa de sesión y, si es necesario, los divide en fragmentos más pequeños para pasarlos a la capa de red y reensamblarlos en el extremo contrario.

Una de las principales finalidades de la capa de transporte es abstraer la comunicación extremo a extremo de la propia naturaleza de la red sobre la que se realice la comunicación y, por tanto, de los posibles cambios tecnológicos en software y hardware que puedan producirse con el paso de los años.

La calidad del servicio ofrecida en una conexión de transporte depende de la clase de servicio pedida por la capa de sesión.

Dependiendo del tipo de servicio solicitado la capa de transporte funcionará en modo con conexión y sin conexión. El tipo de servicio puede ser un canal punto a punto libre de errores que entrega los mensajes en el mismo orden, el envío de mensajes aislados o la difusión a múltiples destinos.

En el modo con conexión, el servicio de transporte ofrece los medios para establecer, mantener y liberar conexiones de transporte. Las conexiones de transporte proporcionan transmisión dúplex entre un par de entidades de sesión.

1.16 Capa de red (capa 3)

La capa de red facilita los medios funcionales y de procedimiento para la transmisión en modo con conexión o modo sin conexión entre entidades de transporte y se encarga de establecer, mantener y liberar conexiones de red. Proporciona la independencia de las entidades de transporte con respecto al encaminamiento y retransmisión asociados con el establecimiento y funcionamiento de una conexión de red dada.

La capa de red contiene las funciones necesarias para enmascarar las diferencias en las características de las distintas tecnologías de transmisión y de subred en un servicio de red coherente.

En el modelo OSI la capa de red puede funcionar tanto en modo con conexión como en modo sin conexión.

Entre otras muchas, la capa de red realiza las siguientes funciones:

- encaminamiento y retransmisión;
- conexiones de red;
- multiplexación de conexiones de red;
- segmentación y bloqueo;
- detección de errores;
- recuperación tras error;
- secuenciación;
- control de flujo;

Respecto al encaminamiento, las rutas se pueden basar en tablas estáticas o que éstas se actualicen de forma automática. También es la capa encargada de gestionar los cuellos de botella y la congestión y ofrecer una determinada calidad del servicio en términos de retardo, tiempo de tránsito, variaciones...

1.17 Capa de enlace de datos (capa 2)

La capa de enlace de datos proporciona los medios para establecer, mantener y liberar conexiones de enlaces de datos entre entidades de red y para transferir unidades de datos del servicio de enlace de datos. Una conexión de enlace de datos está constituida por una o varias conexiones físicas. También admite funcionamiento en modo sin conexión.

La capa de enlace de datos permite a la capa de red controlar la interconexión de circuitos de datos dentro de la capa física.

Adicionalmente, detecta y, eventualmente, corrige los errores de la capa física, enmascarando los errores reales de manera que la capa de red no los vea. Divide los datos en tramas de datos los cuales son transmitidos secuencialmente y, si el servicio es confiable, se devuelve una confirmación de recepción. Además, lleva a cabo un control de tráfico para evitar que un transmisor rápido pueda inundar de datos a un receptor lento.

Finalmente, en el caso de las redes de difusión, en esta capa se lleva a cabo el control de acceso al canal.

1.18 Capa física (capa 1)

La capa física proporciona los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento necesarios para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para la transmisión de bits entre entidades de enlace de datos. Una conexión física puede comprender sistemas abiertos intermedios, cada uno de los cuales efectúa la retransmisión de los bits dentro de la capa física. Las entidades de la capa física están interconectadas por un medio físico.

La capa física proporciona la transmisión transparente de trenes de bits entre entidades de enlace de datos. Se puede proporcionar una conexión física mediante la interconexión de circuitos de datos.

Una unidad de datos del servicio físico consiste en un bit o una cadena de bits. La capa física entrega bits en el mismo orden en que fueron depositados.

5 Evolución de OSI

1.19 Diferencias con TCP/IP

Al igual que el modelo OSI, la pila de protocolos TCP/IP también se basa en un modelo de capas, concretamente 4. La siguiente figura muestra de forma aproximada la equivalencia entre ambos modelos, pudiéndose observar que la definición de las capas no es exactamente idéntica y que TCP/IP en alguna de ellas realiza una serie de funciones que en el modelo OSI estarían contenidas en más de una capa:

OSI Model	TCP/IP Model
7. Application	4. Application
6. Presentation	
5. Session	
4. Transport	3. Transport
3. Network	2. Internet
2. Data-Link	1. Link
1. Physical	

Figura 6: Comparativa modelos OSI y TCP/IP

Se puede observar que:

- La capa de aplicación de TCP/IP abarca las capas de aplicación y presentación de OSI y prácticamente la totalidad de la capa de sesión.
- La capa de transporte de TCP/IP se corresponde con la capa de transporte de OSI, pero también incluye algunas funcionalidades de la capa de sesión.
- La capa de Internet de TCP/IP es casi coincidente con la capa de red de OSI.
- La capa de enlace de TCP/IP abarca las capas física y de enlace de datos del modelo OSI y alguna funcionalidad de la capa de red.

Quizá, la mayor contribución del modelo OSI es que hace explícita la distinción entre servicios, interfaces y protocolos. Por su parte, el modelo TCP/IP no tenía en un primer momento una distinción clara entre los servicios, las interfaces y los protocolos.

El modelo de referencia de OSI se estableció antes de que se diseñasen sus protocolos. Este hecho hizo que el modelo no estuviera enfocado a ningún protocolo en concreto, por lo que es un modelo bastante general. Tiene como ventaja que hace más sencillo sustituir un protocolo por otro, a diferencia de lo que sucede en TCP/IP. Sin embargo, se puede observar que los diseñadores del modelo no supieron qué funcionalidades había que ubicar en cada una de las capas.

La trayectoria de TCP/IP es la opuesta de modo que primero se definieron los protocolos y después el modelo, como una descripción de los protocolos existentes, lo que conlleva que cualquier otro protocolo no podrá encajar con el modelo dificultando su sustitución.

Una diferencia importante respecto al modo con conexión y sin conexión, que en TCP/IP se denomina orientado o no a conexión, es que el modelo OSI soporta ambos tipos de comunicación en la capa de red, pero sólo la comunicación orientada a conexión en la capa de transporte, en donde es más importante (ya que el servicio de transporte es visible a los usuarios). El modelo TCP/IP sólo soporta

un modo en la capa de red (sin conexión) pero soporta ambos en la capa de transporte, de manera que los usuarios tienen una alternativa, que es muy importante para los protocolos simples de petición-respuesta.

1.20 Crítica al modelo de referencia OSI

Según el análisis que realiza Tanenbaum el modelo de referencia OSI no llegó a funcionar correctamente. *Cuando las personas empezaron a construir redes reales mediante el modelo OSI y los protocolos existentes se descubrió que estas redes no coincidían con las especificaciones de los servicios requeridos, de modo que tuvieron que integrar en el modelo subcapas convergentes que permitieran cubrir las diferencias. Finalmente, el comité en un principio esperaba que cada país tuviera una red operada por el gobierno en la que se utilizaran los protocolos OSI, por lo que no se tomó en cuenta la interconexión de redes. Para no hacer el cuento largo, las cosas no salieron como se esperaba.*

El autor identifica cuatro razones principales por las que el modelo no llegó a funcionar:

- Mala sincronización: Cuando se comenzaron a publicar los protocolos de OSI los de TCP/IP, la solución competidora, ya estaban siendo ampliamente utilizados en las universidades que hacían investigaciones.
- Mala tecnología: Los protocolos tienen aspectos que siempre han sido cuestionados. Las capas de sesión y presentación están casi vacías de contenido mientras que las de enlace de datos y red están demasiado llenas. Además, algunas funciones como el direccionamiento, el control de flujo y el control de errores aparecen en numerosas capas, siendo esto ineficiente.
- Malas implementaciones: Consecuencia de lo anterior y de la complejidad del modelo, las primeras implementaciones eran enormes, pesadas y lentas lo que hizo que OSI se asociara con mala calidad. Por el contrario, la implementación de TCP/IP fue parte del UNIX de Berkley con una implementación bastante buena y gratuita.
- Malas políticas: OSI se consideraba como una invención de los ministerios europeos y de la Comunidad Europea al que después se unió el gobierno de Estados Unidos, lo que no lo hizo muy popular en el entorno americano.

1.21 Conclusión

- Como se ha citado en la introducción y se ha podido ver en los apartados anteriores, el modelo de referencia OSI nunca ha llegado a implantarse de una forma real. No obstante, su estudio de forma académica resulta muy importante en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones ya que presenta una arquitectura completa y que puede servir para definir una gran cantidad de modelos de red, no limitándose únicamente a las redes de Internet. Por ello, sus conceptos y su vocabulario se emplean, de alguna manera, como una suerte de estándar en el sector.

6 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- El modelo OSI se desarrolló a partir de 1977 con el fin de disponer de estándares de comunicación con el objetivo de conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información entre sí, basándose en que, aunque cada fabricante realice su propia implementación de sus productos, la arquitectura, las capas y los protocolos de comunicaciones son comunes y, por tanto, los sistemas compatibles.
- Es importante conocerlo porque es el principal marco estándar para la definición de redes y, por tanto, de arquitectura, capas, protocolos, etc. Supone el marco común que asienta los conceptos que utilizan las distintas redes de comunicaciones.
- Revisar las definiciones de: sistema real, subsistema (N), capa (N), entidad (N), entidades (N) pares, servicio (N), Punto de acceso al servicio (N), protocolo (N), encaminamiento.
- Los protocolos (N) pueden funcionar en modo con conexión o en modo sin conexión.
- Revisar unidades de datos de los mensajes en el modelo de referencia OSI: PDU, SDU, PCI.
- Revisar los conceptos de segmentación, bloqueo, concatenación, secuenciación, funciones de error, calidad de servicio.
- Revisión de las distintas capas del modelo OSI, las funciones de cada una de ellas y su funcionamiento:
 - la capa de aplicación (capa 7);
 - la capa de presentación (capa 6);
 - la capa de sesión (capa 5);
 - la capa de transporte (capa 4);
 - la capa de red (capa 3);
 - la capa de enlace de datos (capa 2); y
 - la capa física (capa 1).
- Tener claras las diferencias entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI.

7 GLOSARIO

- Modelo OSI (*Open Systems Interconnection*). Modelo desarrollado por ISO que propone una base común para la coordinación en el desarrollo de normas destinadas a la interconexión de sistemas y proporcionar un marco común para mantener la coherencia de todas las normas conexas.
- Sistema real: conjunto de uno o más computadores que forman un todo autónomo capaz de efectuar procesamiento y/o transferencia de información. Si cumple las normas OSI será un sistema real abierto.
- Subsistema (N): Elemento en una división jerárquica de un sistema abierto que solo interactúa directamente con elementos de la división superior siguiente o de la división inferior siguiente en ese sistema abierto.
- Capa (N): Subdivisión de la arquitectura de OSI constituida por subsistemas del mismo rango (N).
- Entidad (N): Elemento activo dentro de un subsistema (N) que incluye un conjunto de capacidades definidas para la capa (N) que corresponde a un tipo de entidad (N) específico (sin utilizar ninguna capacidad adicional).
- Entidades (N) pares: Entidades dentro de una misma capa (N).
- Servicio (N): Capacidad de la capa (N) y de las capas por debajo de ella que se ofrece a las entidades (N+1).
- Punto de acceso al servicio (N): Punto en el cual una entidad (N) ofrece servicios (N) a una entidad (N+1).
- Protocolo (N): Conjunto de reglas y formatos (semánticos y sintácticos) que determina el comportamiento de comunicación de las actividades (N) en la realización de funciones (N).
- Encaminamiento: La función de encaminamiento dentro de la capa (N) permite la retransmisión de la comunicación por una cadena de entidades (N).
- información de control de protocolo (N): Información intercambiada entre entidades (N) para coordinar su funcionamiento conjunto.
- datos de usuario (N): Datos transferidos entre entidades (N) en nombre de las entidades (N+1) para las cuales las entidades (N) proporcionan servicios.
- unidad de datos de protocolo (N): Unidad de datos especificada en un protocolo (N) y que consiste en información de control de protocolo (N) y posiblemente datos de usuario (N).
- unidad de datos del servicio (N): Cantidad de información cuya identidad es preservada cuando es transferida entre entidades (N+1) pares y que no es interpretada por las entidades (N) sustentadoras.
- Calidad de servicio es el nombre colectivo dado a un conjunto de parámetros asociados con la transmisión de datos (N) entre puntos de acceso al servicio (N).

8 TEST

8.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Señale la opción INCORRECTA. La finalidad del modelo OSI es:
 - a) Establecer un marco conceptual y funcional que permita la posterior elaboración de normas para cada capa del modelo.
 - b) Servir de especificación de realización de sistemas reales.
 - c) Servir de modelo de referencia para la definición de servicios y protocolos.
 - d) Indicar las capas que forman parte del modelo OSI.
- 2) Si estuviéramos hablando de la capa (N) y ésta fuera la capa de sesión, la capa (N+1) sería la de:
 - a) transporte
 - b) enlace de datos
 - c) aplicación
 - d) presentación
- 3) La definición correcta de entidad según el modelo OSI es:
 - a) Elemento en una división jerárquica de un sistema abierto que solo interactúa directamente con elementos de la división superior siguiente o de la división inferior siguiente en ese sistema abierto.
 - b) Elemento activo dentro de un subsistema (N) que incluye un conjunto de capacidades definidas para la capa (N).
 - c) Capacidad de la capa (N) y de las capas por debajo de ella que se ofrece a los elementos (N+1)
 - d) Conjunto de uno o más computadores que forman un todo autónomo capaz de efectuar procesamiento y/o transferencia de información.
- 4) Indique cuál es la frase correcta
 - a) La cooperación entre entidades (N) se rige por un único protocolo (N-1).
 - b) La cooperación entre entidades (N) se rige por un único protocolo (N).
 - c) La cooperación entre entidades (N) se rige por uno o varios protocolos (N-1).
 - d) La cooperación entre entidades (N) se rige por uno o varios protocolos (N).
- 5) Dentro de un sistema real una entidad (N+1) pide servicios (N) a través de:
 - a) un punto de acceso al servicio (N).
 - b) un subsistema (N).
 - c) un protocolo (N).
 - d) una red (N).
- 6) Según el modelo OSI la capa que proporciona a su capa superior un sistema de representación «común» de información, es decir, le proporciona la independencia de la sintaxis es la de:
 - a) aplicación.
 - b) transporte.
 - c) presentación.
 - d) internet.
- 7) Un parámetro de calidad de servicio que contempla el modelo OSI es:
 - a) la sintaxis.

- b) la prioridad.
 - c) el encaminamiento.
 - d) en el modelo OSI no se contempla la calidad de servicio.
- 8) En la arquitectura TCP/IP:
- a) la capa de transporte dispone de protocolos que únicamente están orientados a conexión.
 - b) la capa de sesión se encuentra inmediatamente debajo de la capa de aplicación.
 - c) la capa de aplicación asume buena parte de las funcionalidades de las capas de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI.
 - d) hubo que realizar importantes cambios en los protocolos para tener compatibilidad con los protocolos OSI.

8.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	d
3	b
4	d
5	a
6	c
7	d
8	c

9 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. *Recomendación ITU-T X.200: Redes de datos y comunicaciones entre sistemas abiertos. Interconexión de sistemas abiertos. Modelo y notación.* Unión Internacional de Telecomunicaciones. Versión 1994 en español. Disponible en:

<https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=2820>

2. *Redes de computadoras.* Tanenbam y Wetherall. Quinta edición (2012)
3. *Tema 100. Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP. El protocolo IPv6. MPLS. Voz sobre IP. ASTIC.* Ignacio Baquedano Ibáñez. Actualización 2015.
4. *Tema 100. Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP. El protocolo IPv6. MPLS. ASTIC.* Rafael Alonso Gil y Julio Gilarranz Tejada. Actualización 2007.
5. *Service Primitives.* Prof. Godred Fairhurst. <https://erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/intro-pages/service-prim.html>